

小智 AI Pet — 赛道定位与功能分层决策

版本：v1.4 · 日期：2026-07-26
修订说明：v1.1 纠正人设初期定位；v1.3 明确业务后端以「星座知识库（元素→星座分层）驱动持续优化」——例如双鱼座继承水相共性再叠本命特质。
示意图已统一为 Mermaid。
目的：回答四件事——**偏哪条赛道、怎么设计、优缺点、功能放哪一层**。
读者：产品负责人 / 架构 / 固件；用于拍板，不替代服务器选型细节。

输入文档

文档	用途
AI玩具市场业务逻辑与产品功能分析.md	①②③ 三类赛道定义与前后端画像
AI_Pet完整业务设计文档.md	展会对标、做/不做、版本与 MoSCoW
小智AI_Pet自控服务端-服务器需求分析.md	部署边界、Agent/MCP 隔离、表结构
xiaozhi-esp32/AI_PET_PROGRESS_zh.md 等	硬件现状（偏外设， 未写星座/MBTI 业务 ）

目录

- 1. 我们更偏向哪个赛道
- 2. 差异化分析
- 3. 产品如何设计比较好
- 4. 优缺点
- 5. 功能如何分配（后端 / Harness-Agent / 硬件）
- 6. 一页决策表
- 7. 与母文档的交叉结论（含纠偏）

1. 我们更偏向哪个赛道

1.1 结论（先给答案）

主赛道：垂直陪伴电子宠 — 「② 星座 + MBTI 人设域」为主叙事
能力底座：① 开源小智可靠对话（自控）
体验加分：③ 可自控记忆资产 + 眼睛/外设生命感
明确不进：真宠机器人（Aura）、大 IP 卡牌生态（奥特曼式）、教育订阅硬件、高奢潮玩供应链
一句话：

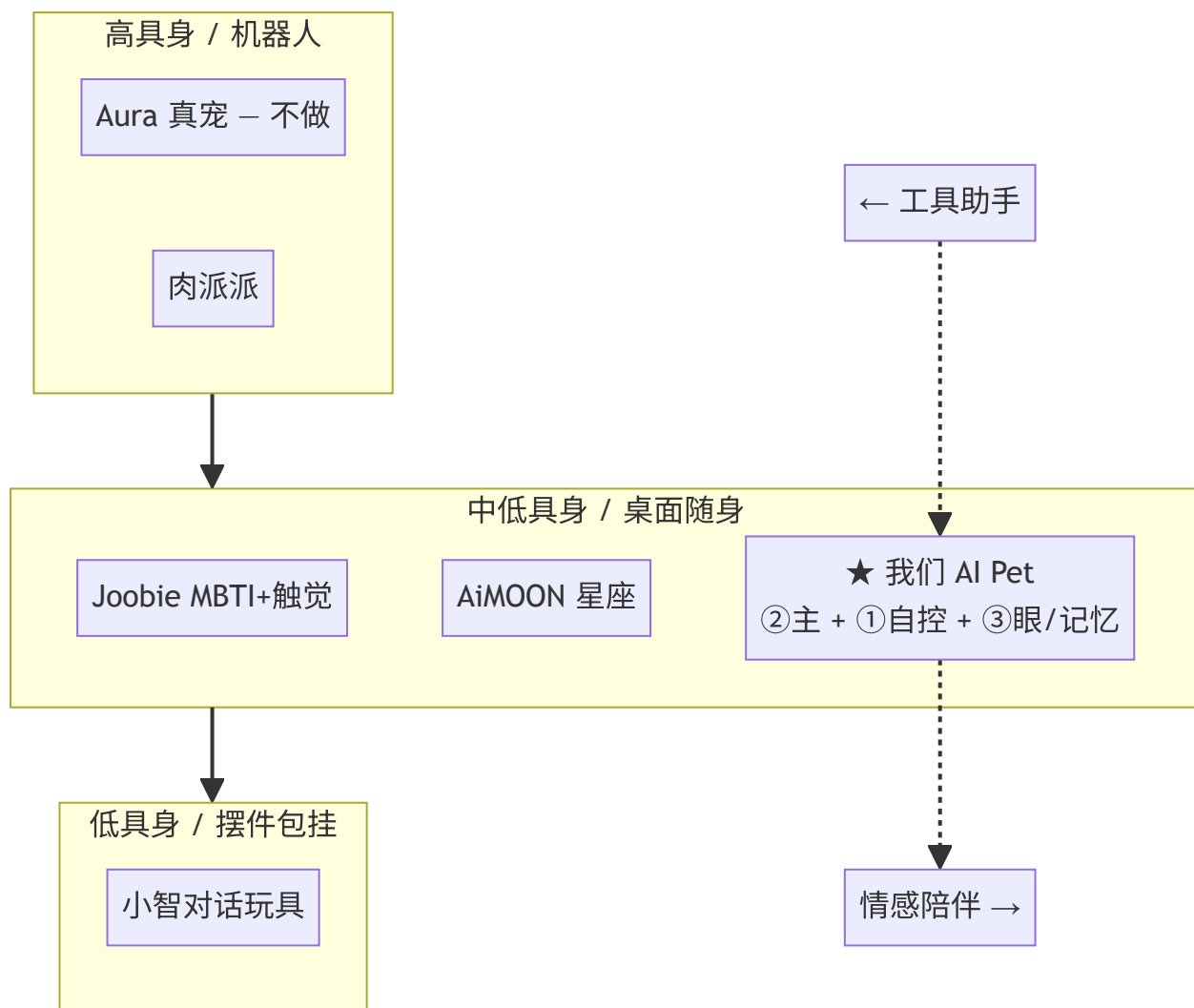
我们做的是「有星座气质、有 MBTI 性格弧光的桌面/随身 AI 电子宠」——对话走自控小智，人设与运势/性格逻辑走业务域，记忆与眼睛让它「记得住、看得见」，而不是又一个无人格的通用语音玩具。

1.2 为什么此前文档写偏了

现象	原因	纠偏
硬件文档只写眼睛 MCP / 灯带 / 舵机	固件里程碑天然偏「身体」	硬件 = 表达层；星座/MBTI 主要在云端人设域
服务器文档强调 8 表与记忆	工程落地从数据主权起步	表结构需补 persona / 星座·MBTI 配置（见 \$5.3）
业务设计曾写「人设后置 / Could」	对标时过度克制，怕范围蔓延	人设域进初期 Must；复杂状态机可分档，但叙事不能后置
市场文档阶段 C 才做人设	按「先对话后潮玩」通用路径写	对本项目改为：初期即 ②，并行夯实 ①③

1.3 在三类市场里的落点

市场类型	定义（母文档）	我们与之的关系
① 传统对话型	能聊；官方浅记忆	底座：开源小智自建；alone 不够构成产品
② 垂直赛道型	星座 / MBTI / IP	初期主叙事：星座 + MBTI（不做大 IP 卡牌）
③ 2026 最新向	具身、记忆资产、衍生品	并行差异化：自控记忆 + 眼睛生命感；衍生品后置



1.4 赛道成分（修正后）

成分	权重	对应能力	阶段
② 星座 + MBTI	~40%	persona、运势上下文、性格标签/轻状态、人设护栏	初期即做
① 可靠对话	~30%	小智服务端 + API 模型	全程底座
③ 记忆与生命感	~30%	可查记忆 + 眼睛/灯/舵机	初期并行，衍生品后置

2. 差异化分析

2.1 差异化一句话

「自控云上的星座×MBTI 电子宠」= 垂直人设（像潮玩）+ 数据主权（不像官方玩具）+ 可演示外设（像弱陪伴）— 不做大 IP、不做真宠机器人、不做假记忆。

2.2 对标矩阵（谁像、哪里不同）

对标对象	他们强在	我们像的地方	我们故意不同的地方
AiMOON（星座）	星辰共鸣叙事、星历/运势、女性潮玩SKU	星座作为对话buff与内容域	自控数据；叠加MBTI；硬件走眼睛MCP可演进而非纯潮玩外观SKU；星历可先「轻量日运上下文」再加重引擎
Joobie（MBTI for Pet）	性格养成、弱语音、触觉、无摄像头、App成长	MBTI/性格弧光、隐私友好叙事	我们语音能力更强（小智全双工对话）；初期触觉弱、用眼睛表情补生命感；性格演化可先「标签+轻状态」再上7日重状态机
芙崽 / 憨憨	渠道、包挂形态、轻人设+日记	养成与情绪出口	人设更结构化（星座+MBTI）；强调自建后台与可导出记忆
传统对话玩具 / 官方小智	链路成熟、开箱即用	对话底座同源思路	有垂直域；记忆在自有库可审计；外设MCP
CocoMate 等IP	世界观+NFC卡牌续费	—	初期不做大IP/卡牌（ent与内容包成本高）
肉派派等③	海马体、衍生品、弱陪伴具身	记忆资产方向一致	我们用人设域抢「为什么是它」；衍生品与重具身后置
涂鸦 Aura	真宠巡航/投食	—	品类不同，明确不做

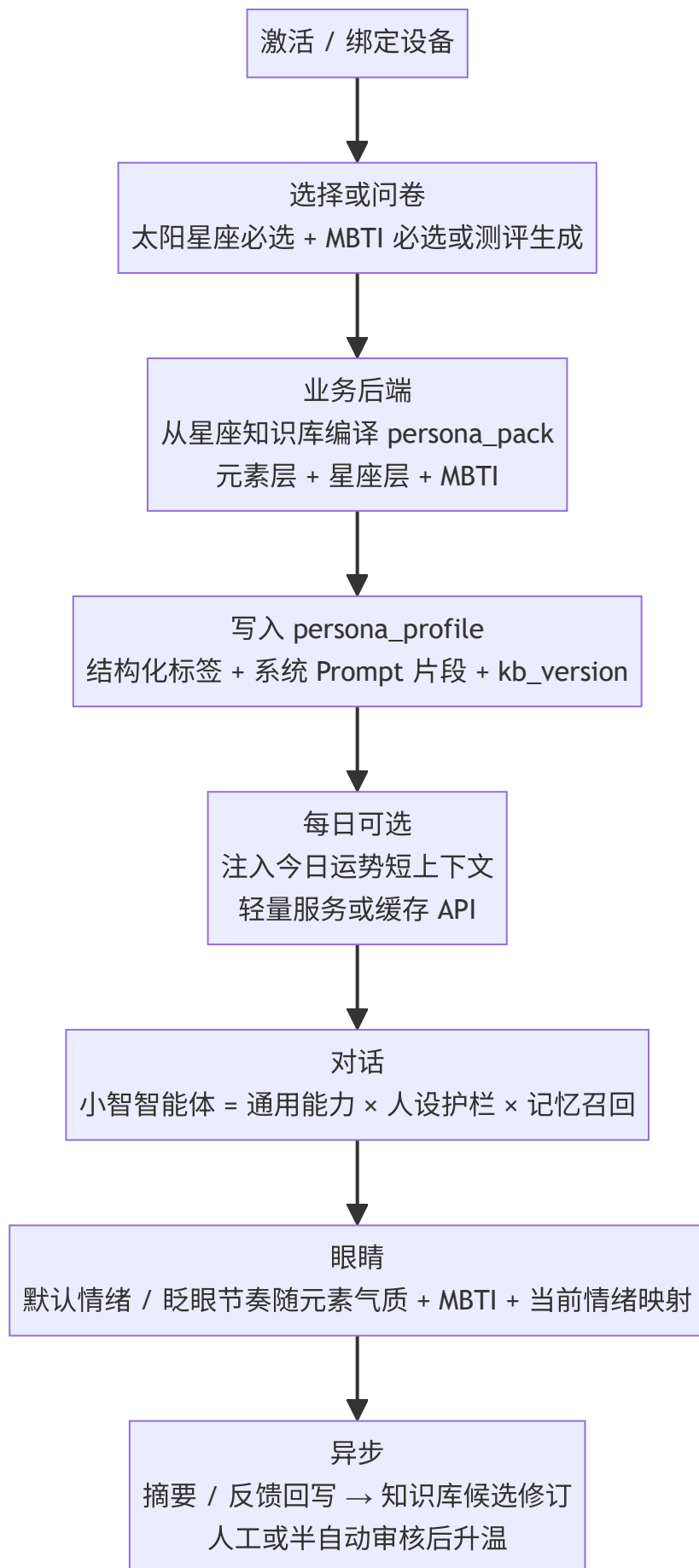
2.3 差异化支柱（对外可讲的4点）

#	支柱	用户可感知	竞品常见缺口
D1	双域人设：星座 × MBTI	「它既是天蝎感，又是INFP式回应」	多数只做单域（只星座或只性格皮）
D2	自控记忆与历史	可查、可删、可导出；人设相关心事可归档	官方云「宣称记忆」不可审计
D3	眼睛生命感（已有MCP）	语音让它眨眼/换情绪，人设可映射默认表情气质	纯毛绒无表达 / 或重触觉无屏眼
D4	开源小智兼容 + 自有业务域	对话稳、人设与运势不锁死在单一商业平台	附身平台难深度定制垂直域

2.4 差异化「不做」清单（避免假差异）

不做	原因
宣称「天文级自研星辰引擎」却只有 Prompt	口碑风险；应诚实分级：V0.x 轻量上下文 → 再加重历算
照搬 Joobie 重触觉再做人设	硬件现状是眼睛优先，触觉非初期 BOM
用 Agent 浏览器冒充「更懂星座」	实时智商仍靠主 LLM + 域上下文；Agent 只做异步加工
12 星座 × 16 MBTI = 192 套完整剧本库首发	组合爆炸；用 模块化 trait 叠加（星座 buff + MBTI 轴）

2.5 人设域产品机制（初期该长什么样）



模块化叠加（推荐），而非 192 套死剧本：

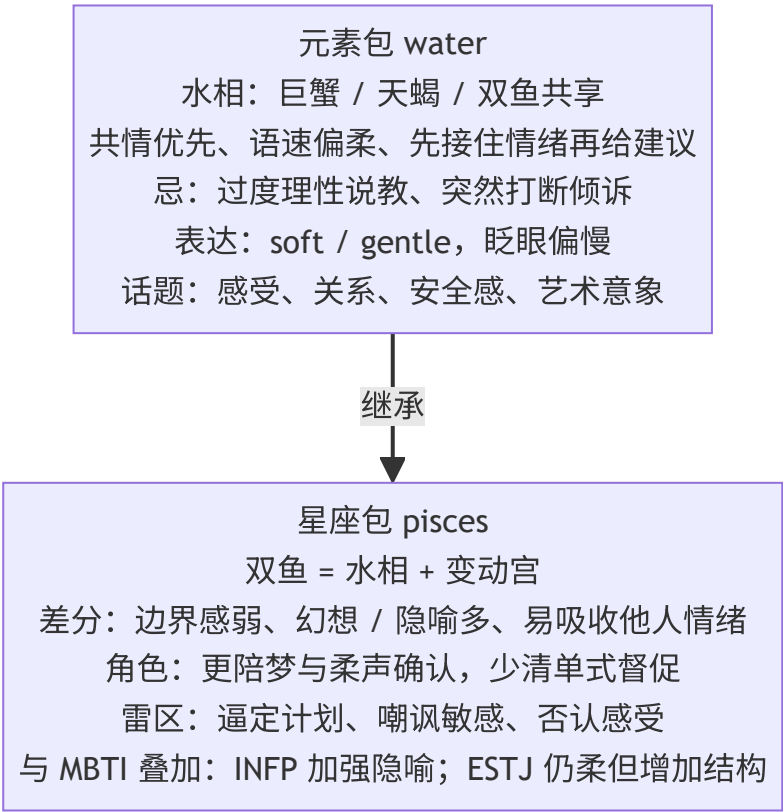
模块	内容	注入位置
元素层（火土风水）	水相共情节奏、火相主动度、风相话题跳跃、土相踏实感	System 底层
星座层（12）	在元素之上叠本命：如双鱼=水相+变动+梦境/边界模糊	System
MBTI 模块	E/I、N/S、T/F、J/P 沟通偏好与禁区	System
关系记忆	用户心事、称呼、雷区事实	Memory MCP / 检索
表达映射	默认 emotion、眨眼频率、（后）灯带元素色	设备 MCP 参数

2.6 星座知识库：分层编译与持续提升（业务后端核心）

为什么要知识库，而不是「写死 12 段 Prompt」

做法	问题	知识库做法
每星座一段长 Prompt	难维护、难 A/B、水相共性重复三次	元素包继承 + 星座差分
全靠 LLM 临场演星座	易漂移、难审计、难复现	会话只加载 已编译包 ；LLM 在护栏内发挥
运营改文案要发版固件	硬件不该扛内容	后端版本化发布 ，设备只收 emotion 映射

分层模型（以双鱼座为例）

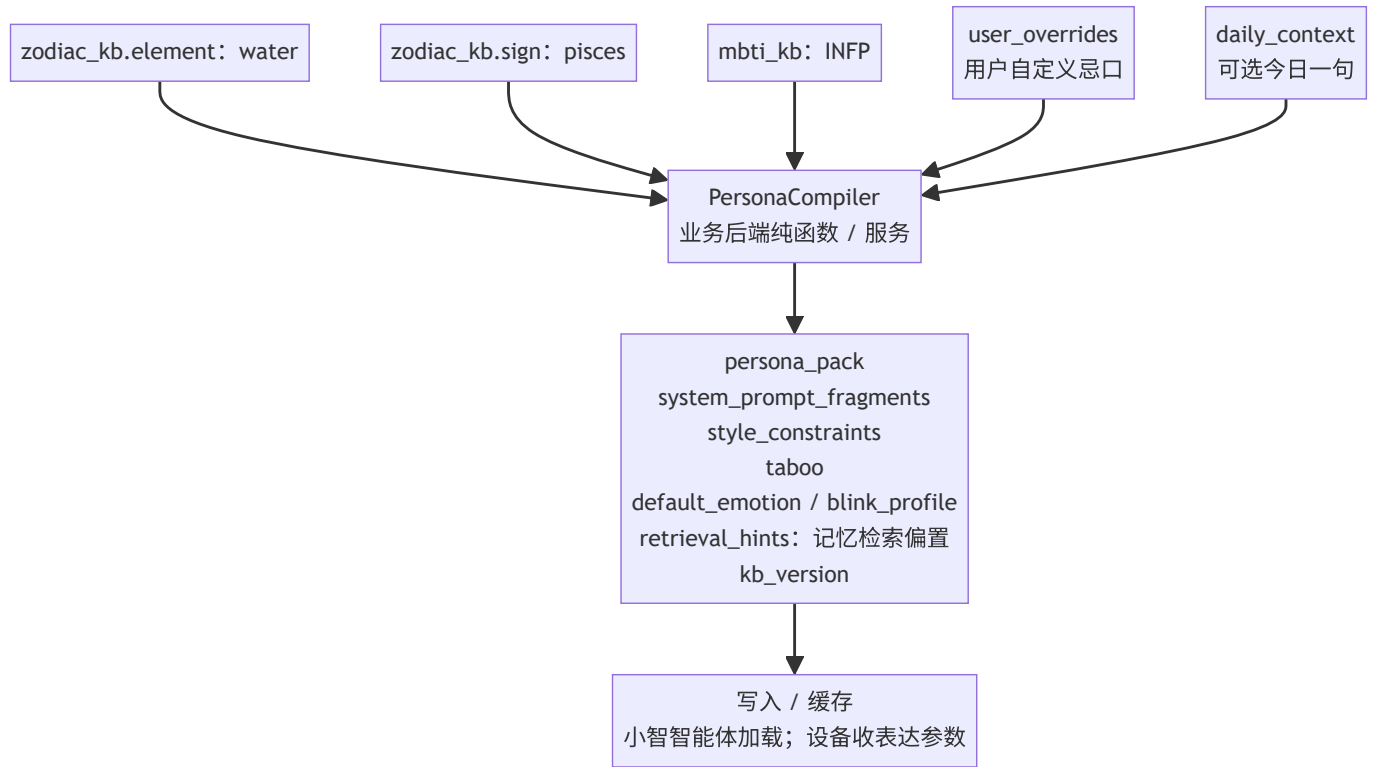


水相三星座如何「同中有异」（产品可感知）：

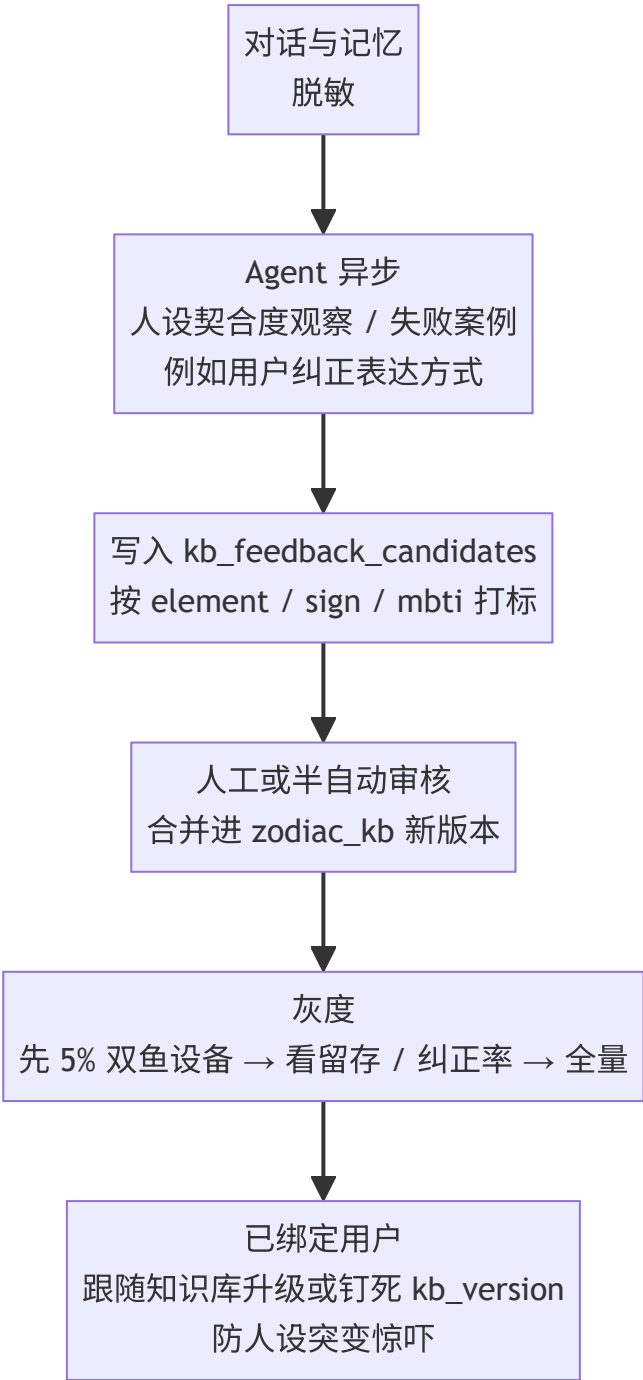
星座	继承水相	本命差分（玩具侧）	表达倾向
巨蟹	共情、保护	更「家/归属」；主动关心近况	温暖、依恋式眨眼
天蝎	共情、深潜	更「认真/边界/深度」；少废话	眼神更专注、少嬉皮
双鱼	共情、流动	更「梦/隐喻/包容」；允许跳跃话题	柔、慢、略幻想感

火/土/风同理：先优化相（元素）包，再打磨 12 星座差分——运营与 Agent 的持续提升主战场在「相」，星座差分做精修。

编译流水线（每次会话前 / 人设变更时）



持续提升闭环（知识库会「变聪明」的合法路径）



提升手段	谁做	是否进实时路径
运营编辑元素/星座条目	业务后端 + Web 运营页	否；发布后下次会话生效
Agent 从差评对话抽「水相雷区」	Agent Worker	否；只产候选
按相聚合的 A/B（水相话术 A/B）	后端实验配置	否；编译期选包
用户个人忌口	persona_profiles	否；编译时叠加

原则： 知识库提升的是「这一相/这一座的宠物怎么陪」； **不是**让 Agent 在通话里现场改星盘。

与差异化的关系

- 相对 AiMOON：不止日运一句，而是 **可版本迭代的相/座知识资产**。
- 相对纯 Prompt 玩具：水相优化一次， **巨蟹/天蝎/双鱼同时受益**。
- 相对「假装很懂星座」：条目可审计、可回滚、可钉版本。

3. 产品如何设计比较好

3.1 设计原则（修正版）

1. **人设稳定 > 百事通**：垂直域里「不会的事用角色口吻拒绝」是卖点。
2. **语音稳 > 功能多**：实时路径不塞重历算、不塞 Agent。
3. **可查记忆 > 营销记忆**：人设相关心事也必须可列表删除。
4. **眼睛可映射人设 > 堆 App 花活**：硬件文档补「人设→表情」映射即可体现 ②。
5. **星座/MBTI 模块化 > SKU 爆炸**：先配置态，再考虑物理星座配色款。
6. **安全默认开**：鉴权、TLS、脱敏、Agent 与语音隔离。

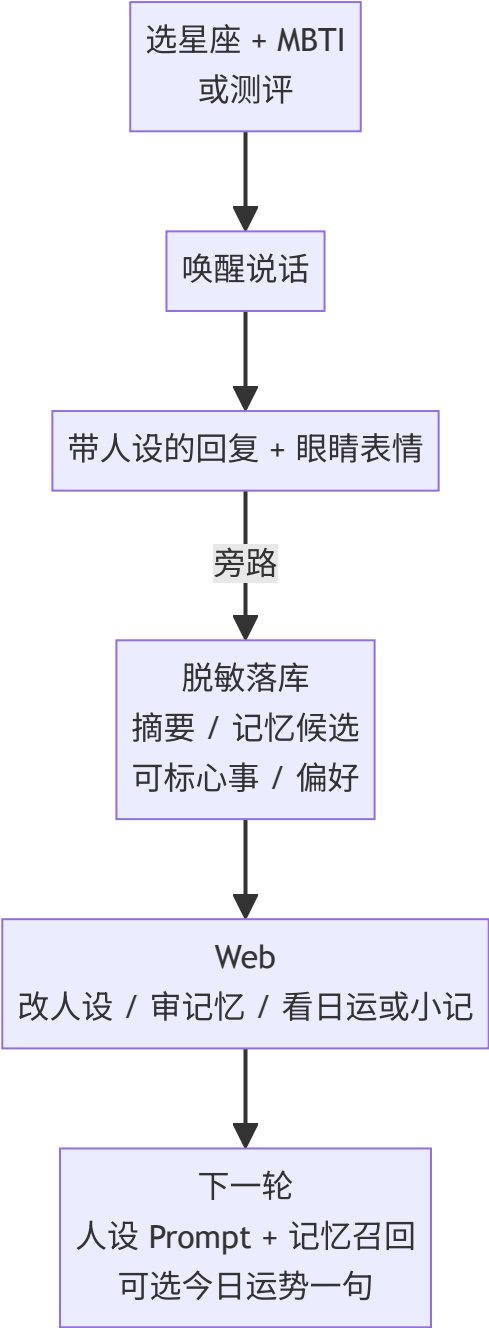
3.2 分层体验（人设进初期）

层	用户感知	设计要点
人设层（初期）	「它是××座 / ××型」	问卷/选择、Prompt 护栏、运势短上下文、性格标签
对话层	「能聊、不断线、像它」	开源小智；人设片段每次会话加载
资产层	「聊过什么、记得什么」	脱敏历史 + 记忆 CRUD（含人设相关标签）
表达层	「它在看我 / 符合气质」	眼睛 MCP；人设默认 emotion
加工层	「今日小记 / 运势回顾」	异步摘要；可选运势日记草稿

3.3 版本怎么切（人设前移）

版本	产品承诺（对外一句话）	对齐
V0.1	自控小智可聊；可选固定人设 Prompt（星座或 MBTI 二选一模板）	① + ② 薄
V0.2	星座+MBTI 双选/问卷；记忆可管；日运短上下文；历史脱敏	② 成形 + ③ 记忆
V0.3	人设→眼睛表情映射；外设状态面板；双眼/灯随固件	②×③ 表达
V1.0	稳定演示「这个星座性格的它记得我」	①②③ 闭环
V1.x	轻性格状态机、运势加深、日记衍生品、视觉	② 加深 + ③ 衍生品

3.4 黄金路径（含人设）



刻意不做（初期）：

- 大 IP / NFC 卡牌 / 社交广场
- 真宠投食巡航
- 完整 192 套剧本库、重触觉套件（除非 BOM 变更）
- 对用户主推「Agent 更聪明」

3.5 话术建议

可以说	暂时别说
星座气质 × MBTI 沟通风格的电子宠	比肩专业占星师 / 心理测评机构

可以说	暂时别说
自控云、记忆可删可导出	永久记住一切、天文级自研引擎（未做成前）
语音控眼睛、人设会写在表情上	完整 Joobie 级触觉养成（未做前）
开源小智兼容、垂直域自建	官方平台 1:1、本地大模型已就绪

4. 优缺点

4.1 相对市场三类

相对 ① 传统对话玩具

优点	缺点
有「为什么是它」的人设购买理由	人设漂移、答非所问会被放大吐槽
自控 + 外设，不只是麦克风外壳	研发面比纯对话更宽

相对 ② 纯垂直潮玩（AiMOON / Joobie / IP）

优点	缺点
双域（星座+MBTI）+ 自控数据 + 强语音 组合稀缺	单域深耕竞品在内容/触觉/渠道上更成熟
眼睛 MCP 可演示，不依赖大 IP 授权	无 IP 时潮玩溢价弱；要靠人设与体验
可演进硬件平台叙事	不像 Joobie 那样「弱语音也成立」——我们反而更依赖对话质量

相对 ③ 记忆/弱陪伴爆款

优点	缺点
用 ② 补齐「关系身份」，用 ③ 补齐「记得住」	衍生品、主动行为仍落后头部
隐私可借势（视觉后置）	过度承诺记忆/情绪会踩退货坑

4.2 本方案结构优缺点

优点	缺点 / 风险
叙事清晰：人设是产品，对话是水管	Prompt 与域数据不一致 → 「人设崩」
模块化人设避免 SKU 爆炸	日运/性格若全靠 LLM 临场编，专业用户会拆穿
自控记忆可做人设相关归档	表与配置比「纯 8 表对话」略增

优点	缺点 / 风险
Agent 只做夜间整理，不抢实时	同机 Agent 仍可能毁语音（须限额）
硬件已有眼睛抓手映射人设	硬件文档需补映射，否则 ② 在样机上「看不见」

4.3 何时会输 / 会赢

会输	会赢
人设只写在 PPT，对话仍是通用助理	V0.2 双选人设后，盲测能听出「不像 ChatGPT」
星座/MBTI 互打架（提示词冲突）	模块化 trait + 护栏测试集
只聊人设不做记忆	「这个 INFP 天蝎记得我上次说的」可演示
追 Aura/重 IP 摊薄	3 分钟脚本：选人设 → 聊天 → 眨眼 → 秀一条记忆

5. 功能如何分配（后端 / Harness·Agent / 硬件）

5.1 三层职责一句话

层	一句话职责	像什么
硬件端	感知与表达；按人设/情绪执行眼睛等	「身体与面孔」——不跑星盘
小智 + 业务后端	会话、星座知识库、Persona 编译、运势上下文、记忆、鉴权	「人格教材 + 海马体仓库」
Harness / Agent	异步摘要、记忆候选、知识库反馈候选、运势小记	「夜间整理员 / 教研助手」

5.2 功能分配总表（含星座/MBTI）

功能	硬件	小智服务端	业务后端	Memory MCP	Agent/Harness	说明
唤醒 / 音频 I/O	●	○	—	—	—	
ASR / LLM / TTS 实时	—	●	—	—	X	实时路径
星座/MBTI 选择与问卷	—	—	●	—	○ 可生成初评	初期 Must
星座知识库（元素→星座）	—	—	●	—	○ 反馈候选	后端持续提升主战场
PersonaCompiler 编译包	○ 缓存映射	● 加载片段	●	—	—	继承水相再叠双鱼等
今日运势短上下文	—	○ 注入	● 缓存/服务	—	○ 生成文案	轻量；重历算后置
MBTI 轻状态/标签更新	—	—	●	—	● 异步建议	重状态机 V1.x

功能	硬件	小智服务端	业务后端	Memory MCP	Agent/Harness	说明
眼睛 look/blink/emotion	●	● MCP	○ 状态	—	X	人设默认 emotion 映射
用户/设备/绑定	—	○	●	—	—	
脱敏历史	—	旁路	●	—	—	
记忆 CRUD/导出	—	—	●	●	○ 候选	可打 persona_tag
日摘要 / 运势小记	—	—	● 存	—	● 生成	异步
浏览器类工具	—	—	—	—	● 仅研发	非卖点
大 IP / NFC 卡牌	X	X	X	X	X	初期不做
真宠巡航/投食	X	X	X	X	X	不做

5.3 后端「真源」清单（在原 8 表上的增量）

原规划仍保留： users / devices / chat_sessions / chat_messages / memories / analysis_results / device_peripheral_state / audit_logs

人设域建议增量（宁缺毋滥，可先 1~2 张表或 JSON 列）：

存储	内容	优先级
zodiac_kb_entries	层级 element / sign / （可选 modality）； traits、taboo、style、emotion 映射； version； status	P0
mbti_kb_entries	四维/类型沟通偏好与禁区； version	P0
persona_profiles	用户所选星座/MBTI、 kb_version 钉扎、 overrides、 编译缓存摘要	P0
kb_feedback_candidates	从对话抽出的相/座优化建议； 待审	P1
persona_daily_context	日期、运势短文本、来源、过期时间	P1
memories 扩展字段	tags： 如 horoscope_concern / element_water	P1
analysis_results 类型扩展	daily_horoscope_note / persona_fit_review	P1

不要塞进实时路径： 复杂星历重算、知识库全文检索重写、多步性格演化、浏览器查星座网站。
实时只做： 读取已发布版本 → 编译（或读缓存 pack） → 注入会话。

5.4 Harness / Agent：实际提升 vs 噱头（含人设）

实际有提升

用法	提升点	何时
问卷/对话后生成 MBTI 初评草稿	降低冷启动成本	V0.2
带人设约束的会话摘要	摘要口吻一致、可抽心事	V0.2
记忆候选（标星座/性格相关）	资产可检索	V0.2
运势小记 / 周性格观察草稿	养成感内容	V0.3 ~ V1.0
按元素聚合的契合度复盘	反哺 kb_feedback_candidates（如「水相说教过多」）	V0.3+
研发期 Harness	人设护栏回归、提示词冲突检查	全程内用

噱头或高风险

用法	问题	建议
「Agent 实时算星盘」	延迟与抢核；专业度难保证	预生成/缓存日上下文
「接了 Harness 就更懂你」	懂你靠记忆真源+人设，不靠编排器品牌	不对 C 端主推
用 Agent 改写人设真源而不经审核	人设漂移	候选待审
对话中联网抓运势	不稳、慢	日批或启动时拉取

5.5 硬件端：如何体现星座/MBTI（补文档缺口）

硬件**不负责**星座计算与 MBTI 测评；硬件负责 **把人设「演出来」**。

硬件能力	与 ② 的关系	状态
眼睛 emotion / blink	按 persona 默认气质 + 当前情绪	单眼 MCP 已通
灯带色温/呼吸（后）	星座元素色或 MBTI 冷静/热情映射	未做
舵机小动作（后）	内向少动 / 外向多动等轻映射	未做
本地缓存 persona_id + 默认表情表	弱网时仍保持面孔气质	建议固件补
触觉/电子皮肤	Joobie 式养成	非初期 ，避免假对齐

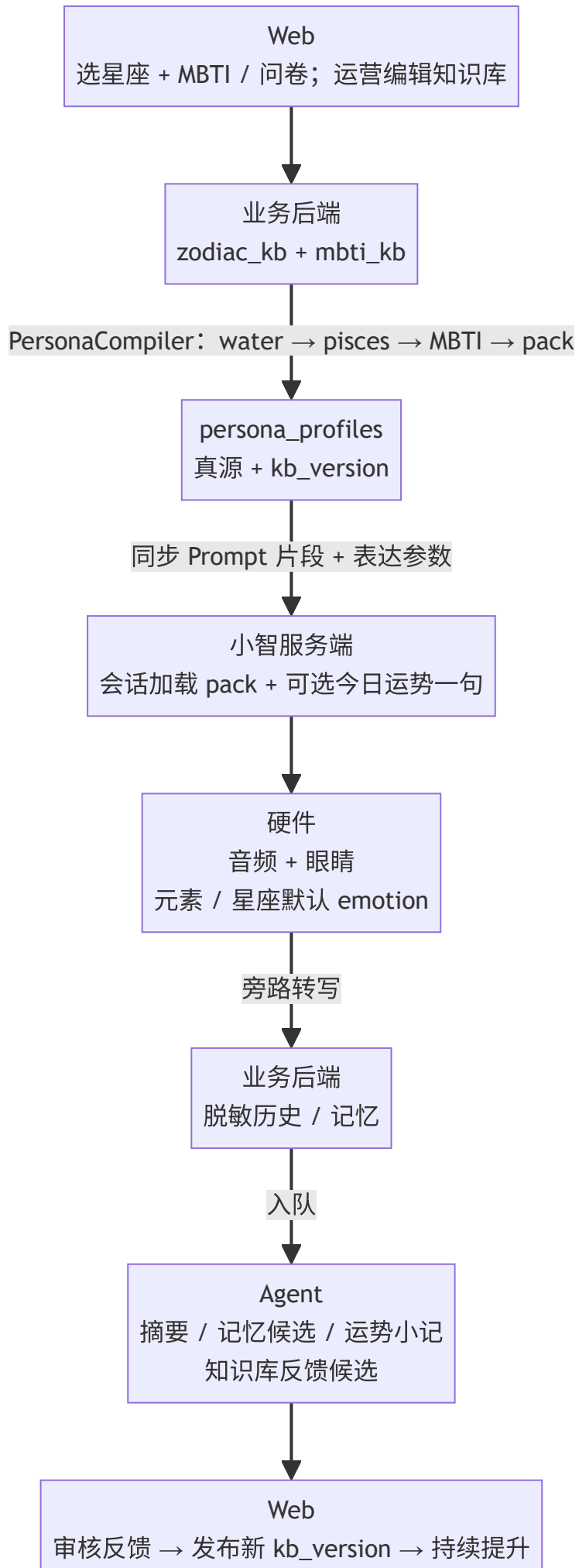
建议写入硬件/进度文档的一句话：

AI Pet 硬件是星座×MBTI 人设的 **表达执行器**；人设真源在云端 persona_profiles，设备通过 MCP 执行映射后的 emotion/动作。

硬件路线（与人设版本绑死）

固件里程碑	产品版本	人设可见性
单眼 MCP + 云端下发默认 emotion	V0.2	「天蝎感/INFP 感」有面孔
双眼 + 状态回读	V0.3	管理台可对表
灯带元素色	V0.3 ~ V1.0	星座元素可感知
行为控制器	V1.0+	性格主动弱陪伴
K230 视觉	V1.x	另议隐私话术

5.6 端到端数据流（人设版）



5.7 Web 前端必要页（人设进首版）

页	对应
登录	鉴权
设备绑定	设备
人设设置（星座/MBTI/问卷）	② 初期必做
知识库运营（元素/星座条目、版本发布）	② 持续提升；可先仅管理员
历史会话	资产
记忆管理	资产
外设状态	表达
日运/小记查看	②×加工层
知识库反馈审核	Agent 候选 → 人审后升温

成长曲线、NFC、社交 Feed → 后置。

6. 一页决策表

议题	决策 (v1.2)
主赛道	② 星座+MBTI 垂直陪伴；底座 ①；并行 ③ 记忆与眼睛
不做	真宠机器人、大 IP 卡牌、教育订阅、首版重触觉套件
设计主轴	知识库分层（相→座）→ 定人设 → 稳对话 → 真记忆 → 眼睛映射 → 反馈升温
后端	资产表 + zodiac_kb / mbti_kb + PersonaCompiler + persona 真源
知识库	元素继承 + 星座差分；双鱼先吃水相再叠本命；版本化发布
Agent/Harness	异步摘要/候选/小记/KB 反馈；不算实时星盘
硬件	人设的表达器；补 emotion 映射；不跑域引擎
成功标准	盲测人设可辨；水相优化可复用到三座；眼睛 MCP >98%
文档债	硬件补「人设→MCP 映射」；服务器表补 KB

7. 与母文档的交叉结论（含纠偏）

命题	市场/业务设计原表述	本文 v1.2 裁决
先 ① 后 ③	仍成立（底座与记忆）	采纳，但与 ② 并行

命题	市场/业务设计原表述	本文 v1.2 裁决
人设 ② 后置	阶段 C / Could	纠偏：初期 Must（星座+MBTI）
星座知识库持续提升	（本轮新增需求）	采纳：元素→星座分层 + 反馈闭环
不做复杂状态机首发	合理	采纳：先 KB+Prompt+轻日运，状态机 V1.x
不做大 IP/Aura	一致	采纳
记忆可查可删	一致	采纳；可打人设/元素标签
Agent 异步隔离	一致	采纳；Agent 只产 KB 候选，不直接改线上包
眼睛生命感	一致	采纳；升格为 人设面孔（含水相表达）

若只记三句：

- 1. 赛道： 星座 × MBTI 垂直电子宠（自控云），不是通用玩具、不是真宠机器人。
- 2. 差异化： 元素可继承的星座知识库 + 双域人设 + 可审计记忆 + 眼睛可演。
- 3. 分层： 后端握知识库与编译，硬件演出来，Agent 产反馈候选做持续提升。

结语

双鱼座不是「另写一篇万能 Prompt」，而是 先吃透水相，再叠双鱼差分；巨蟹/天蝎同享水相升级红利。

v1.2 起：业务后端以版本化知识库为垂直域发动机——实时只加载编译包，提升走异步审核发布。